

NS1306GP 交换机评测报告

目录

一、 PSE 协议供电兼容性测试	2
二、 信号传输及吞吐量测试	3
三、 产品性能测试效果	4
四、 散热性能测试	5
五、 供电短路保护测试	5
六、 接非 POE 设备测试	6
七、 AI 功能测试	6

产品描述：

本交换机为智能型全千兆 **POE** 供电交换机，兼容标准协议的 **PSE** 供电模式，接普通网络设备不会损坏网口。**4** 个千兆供电口、**1** 个千兆级联网口及 **1** 个千兆级联 **SFP** 口，供电口延时启动，保障设备的稳定性；具有智能检测及端口隔离模式（开关打开），操作简单。

一、PSE 协议供电兼容性测试

测试设备：NS1306GP 交换机 1 台、各种方案 PD 分线器、38 板及 POE 摄像机、100 米网线、电脑、DC 电源、负载仪、千兆电口模块。

测试软件：摄像机客户端软件

注意事项：

- 1、交换机连接 PD 后分别要测试带负载和空载两种状态下是否有输出动作
- 2、每款 PD 的连接负载均需开关几次，PSE 能稳定供电

测试方法：

- 1、交换机通过 100 米网线连接 PD,PD 接入负载仪，负载仪电流设定为 0.8-1.2A，能正供电中间不能有断电现象
- 2、交换机通过 100 米网线连接 POE 摄像机，红外灯开启，检查供电稳定性及图像。

测试结果：

PD 设备	网线距离	负载	测试结果	备注
光网视-美高森美	250	1A、2A	PASS	
光网视-士兰	250	1A	PASS	
狮安-通用协议	250	1A	PASS	
狮安-士兰	250	1A	PASS	
众通源-通用协议	250	1A	PASS	
众通源-士兰协议	250	1A	PASS	
帝杰安-通用协议	250	1A	PASS	
淘宝未知 1-MPS	250	1A	PASS	
淘宝未知 2-通用协议	250	1A	PASS	
淘宝未知 3-通用协议	250	1A	PASS	
海康全彩 POE 摄像机	100	红外开启	PASS	双灯、图像正常
大华 POE 摄像机	100	红外开启	PASS	单灯、图像正常

二、 信号传输及吞吐量测试

测试设备：拓码仪、NS1306GP 交换机、100 米网线、分线器 10 个、摄像机双灯 2 个、摄像机 4 灯 2 个、千兆电口模块。

测试软件： PINGTEST，NUWINDOW

注意事项：

- 1、 250 米图像测试因网线或分线器或摄像机各方案的不同，在信号上有一定的影响，允许一定的误差值。
- 2、 拓码仪测跑机时间不应低于 48 小时
- 3、 摄像机测试应开启红外灯，网线不低于 100 米。

测试方法：

- 1、 交换机 6 口按芯片规格接入拓码仪，各网线长度为 100 米，跑吞 1000Mbps 吐量测试
- 2、 摄像机连接实测，四灯及双灯摄像机各 2 个，连接交换机，100 米网线，红外开启，查看图像是否流畅，画面放大是否有干扰纹波。

测试结果：

- 1、 拓码仪测试：

- 2、 100 米测试：

陪测设备	网线	测试结果	备注
200W 双灯+分线器	100 米	PASS	
200W 双灯+分线器	100 米	PASS	

200W 四灯+分线器	100 米	PASS	
200W 四灯+分线器	100 米	PASS	

三、产品性能测试效果

（7324 设置每个模式都发包 30min，调整收包延时，丢包率 1/100）

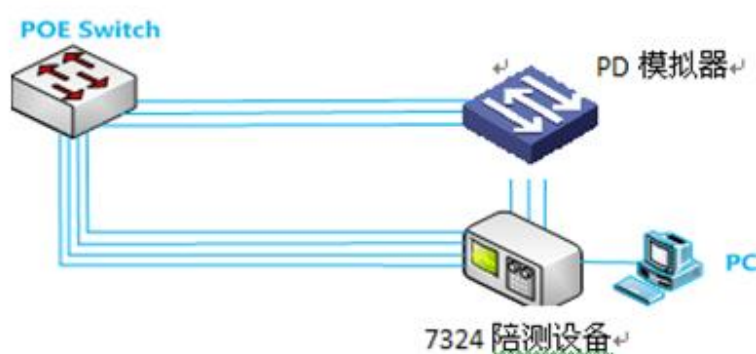
所需设备： NS1306GP 样机 2 台，PD 分线器及模拟负载（10W 水泥电阻）若干、7324 测试机、千兆电口模块。

测试工具： 7324 测试软件

测试方法： 如下图连接

- 1、在同等 100m 和 1m 距离下，将 POE 交换机的 4 个 POE 端口分别接入到 PD 模拟器的输入端口，输出端口分别接到 7324 陪测设备的端口，其他的 2 个上联端口也分别接到 7324 陪测设备相应端口上
- 2、PC 通过串口设置 7324 陪测设备的参数，控制发包时间。具体详见操作指南。

拓扑图：



陪测	测试平台	发包时间	丢包率设置	网线 1	网线 2
内容	7324	30 分钟	1/100	1 米	100 米
样机 1	PASS				
样机 2	PASS				

四、散热性能测试

测试方法：在测试性能的条件下进行。使 PSE 端处在相同的满负载工作状态下，工作半小时，利用温度扫描仪测量机壳表面中心最高温度，（主观因素）。

所需设备：温度测试仪

注意事项：

- 1、金属外壳被动散热
- 2、温度测试会受到测试环境当前气温影响

测试结果：

情况一：100m 的供电距离，环境温度：30

温度(℃)		电源	CPU	PSE
产品型号		U1	U2	
样机	NS1306GP	75	87	48

注：温度会受到测试环境气温的影响，温度以实测数据为准。

五、供电短路保护测试

测试目的：验证交换机在受电端处于短路情况下的保护功能有效性

测试方法：在 PSE 处于空闲状态和负载供电状态下，将受电端正负极（网线 12、36）进行多次短接，测试 PSE 短路保护状态及相应电路元件损坏情况

所需设备：负载仪、自制跳线（将标准网线供电线序 12 36 用导线引出）、标准 PD、万用表

测试要点：

- 1、摩擦短路(非供电情况下)：手持引出供电跳线，反复摩擦接触两根跳线露铜部分
- 2、负载测试：用自制跳线连接 PD 后并连接负载仪带载工作，再对引出跳线进行短路测试

测试结果：

空闲状态：对跳线进行 20 次以上反复摩擦短路和 30S 以上长时间短路，无火花，取消短路状态接入 PD 工作正常，重新上电检查交换机端口网络及供电功能正常，测量 PSE

周边保护器件无损坏。

负载状态：对跳线进行 20 次以上反复短路和 30S 以上长时间短路，取消短路状态接入 PD 工作正常，重新上电检查交换机端口网络及供电功能正常，测量 PSE 周边保护器件无损坏。

六、接非 POE 设备测试

测试目的：验证交换机接入其它普通以太网设备的安全性

测试方法：在 POE 供电口接入标准以太网设备，进行 20 次以上插拔，再检查接入设备以太网接口功能和交换机 POE 供电口网络及供电功能。

接入测试以太网设备：笔记本、百兆网卡台式 PC、千兆网卡台式 PC、路由器、以太网交换机、非 POE 摄像头

注意事项：

1、测试前先确认被测设备以太网端口功能是否异常

测试结果：

被测设备：所有设备被测以太网端口功能无异常，交换机 POE 无异常供电输出。

交换机：被测 POE 供电端口数据及供电功能无异常

七、AI 功能+端口隔离 测试

测试目的：验证交换机在处理设备摄像头掉线后 AI 检测处理功能有效性（隔离组网模式及端口供电重启）

准备设备：标准 PD 分线器，普通摄像头及录像机一台，网线各长度多卷，电脑两台，SF 系列交换机一台、千兆电口模块

测试方法：测试 1：将录像机及摄像头+PD 分线器组成标准监控网络，开 AI 功能开关，当摄像头在录像机正常出图 1 分钟以后，将 PD 分线器至摄像头的网线端口拔出并连接至 SF 交换机，观察 PD 分线器供电指示灯及交换机对应 Link/ACT 指示灯状态。

测试 2：将电脑 ip 设置 192.168.1.61/24 和 192.168.1.62/24，用网线分别连接 POE1/2/3/4 及级联口（SFP 口接上电口模块），测试功能开关打开和关闭状态下，PC 互 PING 状态。

注意事项：

- 1、端口供电复位注意观察 PD 分线器供电指示灯
- 2、注意中断链接测试要在摄像头已正常连接录像机出图后进行

测试结果：

测试 1：约 4 分钟以后 PD 供电指示灯灭，然后重新点亮，交换机该端口 PSE 成功重启供电，数据连接无影响，测试结果正常

测试 2：功能开关打开：POE 口 1、2、3、4 不能互通，只能与级联两个端口通讯，级联 2 个端口可以互通；

功能开关关闭：所有端口可以互通；